

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ II

ΦΥΣ 112

Φθινόπωρο 2026

Διδάσκων:

Φώτης Πτωχός

e-mail: Ptochos.Fotios@ucy.ac.cy

Τηλ: 22.89.2837

Γραφείο: B235 – ΘΕΕ02 – Τμήμα Φυσικής – Πανεπιστημιούπολη

web-page: <https://ptohos.github.io/phy112/phy112.html>

Γενικές Πληροφορίες

- **Ώρες/Αίθουσα διδασκαλίας:**

- Δευτέρα - Πέμπτη 11:00 – 12:30 αίθουσα: B229

- Τετάρτη 12:00 – 13:00 αίθουσα: B228

- **Φροντιστήρια**

- Τετάρτη 13:00 – 14:00

- Αίθουσα: B229

Απορίες

- Διακόπτεται για απορίες κατά την διάρκεια των διαλέξεων.

- (είτε αν είστε στην τάξη ή online)

- **Περάστε από το γραφείο:**

- Επίσημες ώρες γραφείου: Πέμπτη 16:00-18:00

Βιβλιογραφία

- ❑ “*University Physics - 14th ed.*” H.D. Young and R.A. Freedman - εκδ. Pearson.
“*Πανεπιστημιακή Φυσική – Τόμος Β*” εκδ. Παζήση
- ❑ “*Physics for Scientists and Engineers- 10th ed.*” R. Serway and J. Jewitt
εκδ. Cengage Learning.
- ❑ “*Physics - 10th ed.*” D. Halliday, R. Resnick και J. Walker, εκδόσεις Wiley.
“*Φυσική (2^{ος} Τόμος) – Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγχρονη Φυσική, Σχετικότητα*”
εκδ. Gutenberg
- ❑ “*Physics for Scientist and Engineers - A Strategic Approach - 4th ed.*” R. Knight,
εκδ. Pearson.
- ❑ “*Physics for Scientist and Engineers - Volume 2 - 6th ed.*” P. Tipler και G. Mosca,
εκδ. W.H. Freeman.
- ❑ “*Matter and Interactions II - Electric and Magnetic Interactions - 3rd ed.*” R.
Chabay and B. Sherwood - εκδ. Wiley.
- ❑ “*Electricity and Magnetism – 3rd ed.*” E. Purcell και D. Morin, εκδ. Cambridge
University Press

Βαθμολογία

□ Η βαθμολογία θα βασιστεί στα ακόλουθα:

- **20% quizzes (5-10 λεπτά) Δευτέρα και Πέμπτη (20-21 συνολικά)**

- **35% 1 ενδιάμεση (3-ωρη) εξέταση**

 - Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 24 Οκτώβρη στις 11:00 – 14:00

- **45% τελική εξέταση – 3-ωρη εξέταση**

- Οι εξετάσεις (πρόοδος και τελική) είναι **χωρίς** σημειώσεις και βιβλία αλλά θα σας δοθεί τυπολόγιο.

Κατανόηση εννοιών και όχι αποστήθιση τύπων

- Τα **quizzes** είναι σύντομα προβλήματα που θα απαιτούν απάντηση είτε με μορφή επιλογής από διάφορες απαντήσεις (multiple choice) ή με κάποιους σύντομους υπολογισμούς.

 - Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά σε μια διάλεξη

□ **Επιστρέψετε το δικό σας quiz και όχι των φίλων σας**

Κατά τη διάρκεια του quiz μπορείτε να συνεργαστείτε με τον/την συνάδελφό σας που κάθεται δίπλα σας.

Ασκήσεις για εξάσκηση

- ❑ Ασκήσεις θα δίνονται κάθε βδομάδα: **την Τετάρτη** και θα έχετε 10 μέρες να τις προσπαθήσετε (μέχρι την επόμενη Παρασκευή από την ημέρα ανακοίνωσης)
- ❑ Οι λύσεις τους θα ανακοινώνονται **την ημέρα παράδοσής τους**
- ❑ Αν υπάρχουν απορίες, οι λύσεις των ασκήσεων θα συζητούνται κατά τη διάλεξη της επόμενης Τετάρτης από την παράδοση και στις ώρες του φροντιστηρίου.
- ❑ Οι ασκήσεις σας δίνονται για εξάσκηση και **δεν θα βαθμολογούνται**. Θα σας είναι πολύ βοηθητικό να προσπαθείσετε να τις λύσετε μόνοι σας πριν πάρετε τις λύσεις ώστε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα
- ❑ Οι ασκήσεις εξάσκησης και οι λύσεις τους θα βρίσκονται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του μαθήματος: <https://ptohos.github.io/phy112/Homeworks.html>

Θέματα που θα καλυφθούν στο μάθημα

□ Ηλεκτρισμός

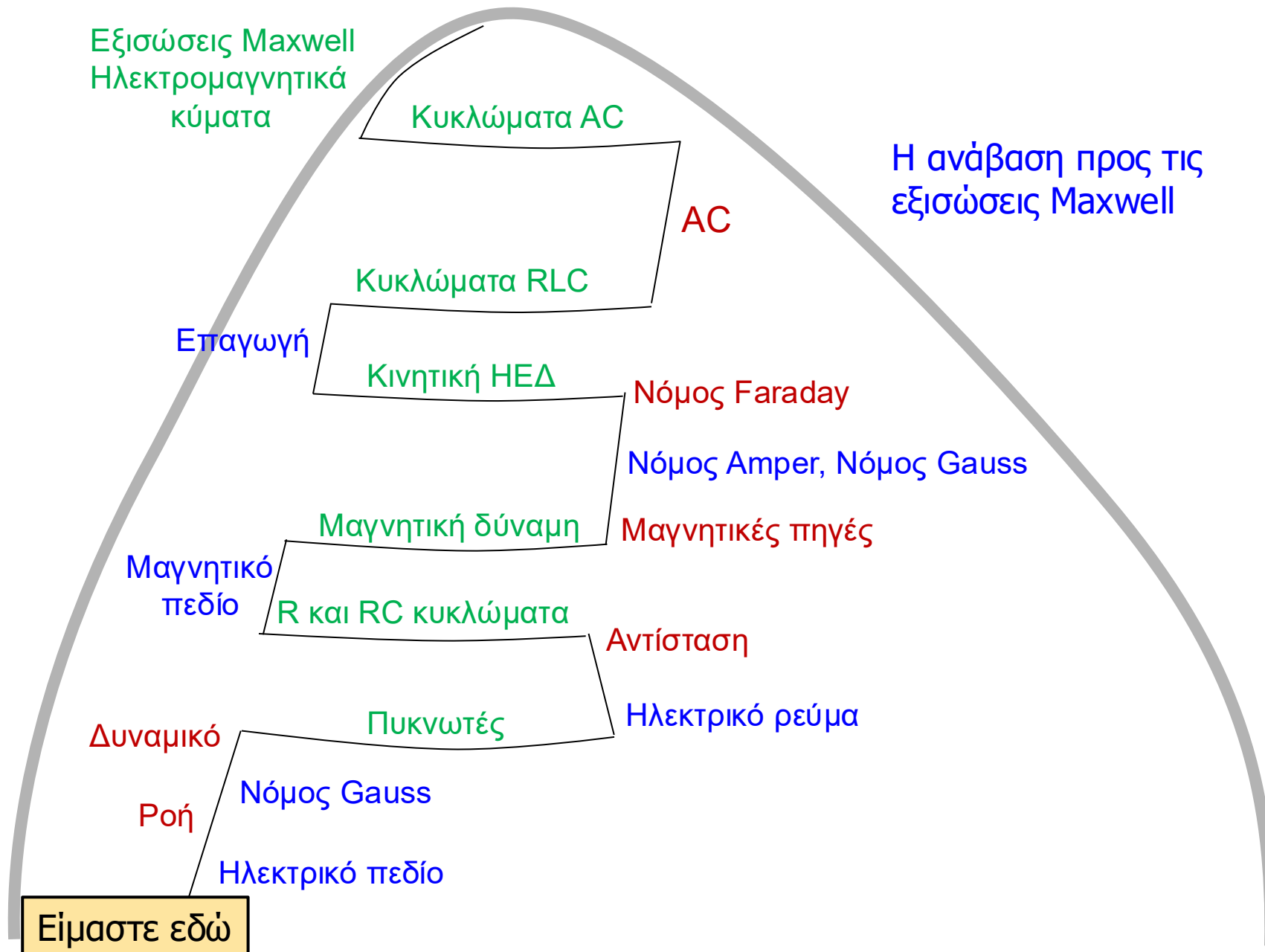
- Ηλεκτρικό φορτίο και ο νόμος του Coulomb
- Διανυσματικά και βαθμωτά πεδία, βαρυτικά και ηλεκτρικά πεδία διακριτών και συνεχών κατανομών φορτίων.
- Ηλεκτρική διπολική ροπή, ροπή ηλεκτρικού διπόλου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
- Ηλεκτρικό δυναμικό
- Νόμος του Gauss
- Αγωγοί και μονωτές
- Πυκνωτές και χωρητικότητα πυκνωτών. Συνδεσμολογία. Ενέργεια πυκνωτή
- Πυκνωτές και διηλεκτρικά
- Ηλεκτρικό πεδίο και ρεύμα σε αγωγό. Μικροσκοπικό μοντέλο ρεύματος. Ο Νόμος του Ohm
- Κυκλώματα συνεχούς (DC) ρεύματος. Το κύκλωμα RC.

Θέματα που θα καλυφθούν στο μάθημα

□ Μαγνητισμός

- Μαγνητικό πεδίο
- Φορτία κινούμενα σε μαγνητικά πεδία
- Μαγνητική δύναμη
- Δίπολα και μαγνητικά πεδία
- Νόμοι του Biot-Savard και του Ampere
- Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών
- Μαγνητική ροή και νόμος του Gauss στο μαγνητισμό
- Δύναμη μαγνητικού πεδίου σε κινούμενο φορτίο και αγωγό
- Ο νόμος του Faraday και κινητική ΗΕΔ
- Γεννήτριες, Ηλεκτροκινητήρες, Μετασχηματιστές και Μαγνητικά Υλικά
- Αυτεπαγωγή και αμοιβαία Επαγωγή.
- LR κυκλώματα. Ενέργεια πηγίου. Κυκλώματα RLC
- Ρεύμα μετατόπισης, Εξισώσεις Maxwell
- Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

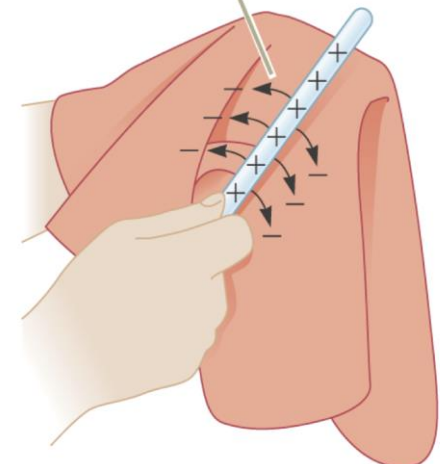
Από την Μηχανική στις εξισώσεις Maxwell



Το ηλεκτρικό φορτίο

- Αποτελεί μια παρατηρούμενη ιδιότητα της ύλης
 - ❑ Δύο είδη: **Θετικό (+)** και **Αρνητικό (-)**
 - ❑ Δεν υπάρχει κάποια ελκυστική ερμηνεία για την ύπαρξή του
- Το ηλεκτρικό φορτίο είναι υπεύθυνο για όλες σχεδόν τις δομές και δυναμική που παρατηρούμε στον κόσμο γύρω μας
 - ❑ Η χημική ένωση των διαφόρων στοιχείων σε μόρια, και αυτών σε ενώσεις
 - ❑ Η συνεκτικότητα της ύλης σε υγρή και στερεά μορφή και δυσκαμψία των στερεών οφείλεται σε ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα
 - ❑ Η κάθετη δύναμη και η δύναμη της τριβής που είδαμε στη Μηχανική παράγονται από δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης
- Η ύλη που μας περιβάλλει είναι **ηλεκτρικά ουδέτερη**.
 - ❑ Οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο με καθαρό φορτίο προκαλείται από το σύνολο των θεμελιωδών σωματιδίων που συνολικά αποτελούν το φορτισμένο αντικείμενο.
- Δημιουργία φορτίου σε ένα υλικό αντικείμενο προκαλείται με μεταφορά ηλεκτρονίων **προς** ή **από** ηλεκτρικά ουδέτερα σώματα.

Λόγω της διατήρησης του φορτίου, κάθε ηλεκτρόνιο προσθέτει αρνητικό φορτίο στο μεταξωτό ύφασμα και προσδίδει στη γυάλινη ράβδο ισότιμο θετικό φορτίο.



Χαρακτηρισμός υλικών με βάση ηλεκτρική συμπεριφορά

- **Αγωγός:** Ο τύπος του υλικού στο οποίο το ηλεκτρικό φορτίο μεταφέρεται πολύ εύκολα από ένα σημείο σε κάποιο άλλο σημείο. Επομένως το φορτίο μπορεί να ρέει χωρίς την εφαρμογή ιδιαίτερης «προσπάθειας»
 - ❑ Καλοί αγωγοί είναι για παράδειγμα ο χαλκός, αλουμίνιο, ο αργυρός και ο χρυσός
 - ❑ Όταν ένας αγωγός φορτιστεί σε μια μικρή περιοχή του, τότε το φορτίο κατανέμεται άμεσα σε ολόκληρη την επιφάνεια του
- **Μονωτής:** Ο τύπος του υλικού στο οποίο το ηλεκτρικό φορτίο μεταφέρεται πολύ δύσκολα από ένα σημείο σε κάποιο άλλο σημείο.
 - ❑ Μονωτές είναι για παράδειγμα το γυαλί, το καουτσούκ, και το ξύλο
 - ❑ Όταν ένας μονωτής φορτιστεί σε μια μικρή περιοχή του τότε το φορτίο δεν μπορεί να κατανεμηθεί στην επιφάνεια του μονωτή.
- **Ημιαγωγοί:** χαρακτηριστικά ενδιάμεσα των αγωγών και μονωτών.
 - ❑ Ημιαγωγοί είναι για παράδειγμα το πυρίτιο και το γερμάνιο.
Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
- **Γείωση:** γείωση ηλεκτρικά μπορεί να θεωρηθεί μια πηγή ηλεκτρικών φορτίων, η οποία είναι πολύ μεγάλη ώστε να θεωρηθεί άπειρη .

Δύο βασικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου

- **Διατήρηση:** Το ηλεκτρικό φορτίο διατηρείται και δεν μπορεί να καταστραφεί ή να δημιουργηθεί. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά φορτίων από ένα σημείο σε κάποιο άλλο ή την δημιουργία ζεύγους ίσων και αντίθετων φορτίων σε ηλεκτρικά ουδέτερη ύλη λόγω φαινομένων πόλωσης
- **Κβάντωση:** Το ηλεκτρικό φορτίο εμφανίζεται σε πολλαπλάσια του θεμελιώδους φορτίου αυτό του ηλεκτρονίου ($-e$) ή αυτό του πρωτονίου ($+e$)
(Το νετρόνιο έχει μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο)
- Το ηλεκτρικό φορτίο ενός φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να είναι ακριβές πολλαπλάσιο του θεμελιώδους φορτίου

$$Q = Ne \quad \text{όπου } N \in \mathbb{Z}$$

- Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα SI είναι το **coulomb** [C]

$$1e = 1.609 \times 10^{-19} \text{C}$$

- Υπάρχουν περίπου $1/(1.6 \times 10^{-19}) \sim 6.25 \times 10^{18}$ φορτία/C !!
 - Ο τεράστιος αυτός αριθμός δείχνει γιατί το κλασικό μοντέλο του φορτίου είναι αυτό του συνεχούς ρευστού.

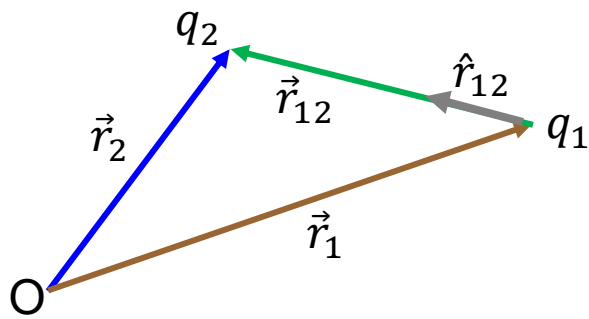
Αλληλεπίδραση (δύο) φορτίων

➤ Πώς αλληλεπιδρούν δύο φορτία μεταξύ τους ?

- ❑ Στην καθομιλουμένη: τα ομόσημα απωθούνται ενώ τα ετερόσημα έλκονται
- ❑ Στην κλασική προσέγγιση: η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σημειακών φορτίων, περιγράφεται μαθηματικά από τον νόμο του **Coulomb**
- ❑ Στη μοντέρνα προσέγγιση: σύμφωνα με τη θεωρία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής (QED), ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα με την ανταλλαγή δυνητικών φωτονίων

Ο Νόμος του Coulomb (για δύο σημειακά φορτία)

Η δύναμη που αναπτύσσεται από ένα υλικό σημείο με φορτίο q_1 που βρίσκεται στη θέση $\vec{r}_1$ σε ένα άλλο υλικό σημείο με φορτίου q_2 που βρίσκεται στη θέση $\vec{r}_2$ δίνεται από την έκφραση:



$$\vec{F}_{C,12} = \frac{kq_1q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} \quad \text{όπου} \quad k = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \quad \text{σταθερά Coulomb}$$

$\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$: η σχετική θέση του φορτίου στο οποίο ασκείται η δύναμη ως προς τη θέση του φορτίου που ασκεί τη δύναμη

$\hat{r}_{12}$: το μοναδιαίο διάνυσμα το οποίο δηλώνει την κατεύθυνση του $\vec{r}_{12}$

$|\vec{r}_{12}|$: το μέτρο του διανύσματος $\vec{r}_{12}$

Η δύναμη Coulomb είναι μια δύναμη αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης

➤ Η καθομιλουμένη ερμηνεία της αλληλεπίδρασης δύο φορτίων έπεται αυτόματα από τον νόμο του Coulomb:

- ❑ **Ομόσημα:** $q_1 \cdot q_2 > 0$, η δύναμη που ασκεί το q_1 στο q_2 ενεργεί στη διεύθυνση του διανύσματος $\hat{r}_{12}$ και επομένως απωθούνται
- ❑ **Ετερόσημα:** $q_1 \cdot q_2 < 0$, η δύναμη που ασκεί το q_1 στο q_2 ενεργεί στη διεύθυνση του διανύσματος $-\hat{r}_{12}$ και επομένως έλκονται

Ποια η δύναμη από το q_2 στο q_1 ?

Αν εναλλάξουμε τους δείκτες $1 \leftrightarrow 2$ η έκφραση της δύναμης Coulomb είναι:

$$\vec{F}_{C,21} = \frac{kq_2q_1}{|\vec{r}_{21}|^2} \hat{r}_{21}$$

Το διάνυσμα $\vec{r}_{21}$ είναι αντίθετο με το διάνυσμα $\vec{r}_{12}$ και έχει το ίδιο μέτρο. Επομένως: $|\vec{r}_{12}| = |\vec{r}_{21}|$ και $\hat{r}_{21} = -\hat{r}_{12}$. Επομένως συμπεραίνουμε ότι:

$$\vec{F}_{C,21} = -\vec{F}_{C,12} \text{ σε πλήρη συμφωνία με τον 3ο νόμο του Newton}$$

Ποια η δύναμη όταν υπάρχουν περισσότερα από 2 φορτία

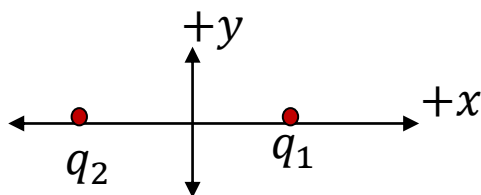
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόσουμε την **αρχή της γραμμικής επαλληλίας**:

Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα φορτίο q_0 από ένα σύνολο σημειακών φορτίων, που συμβολίζονται με το σύμβολο q' , $q' = \{q_i, i = 1, 2, \dots, N\}$ δίνεται από το διανυσματικό άθροισμα των δυνάμεων που ασκεί κάθε φορτίο q_i στο q_0 σαν να είναι μόνο του.

$$\vec{F}_{q',q_0} = \vec{F}_{q_1,q_0} + \vec{F}_{q_2,q_0} + \dots + \vec{F}_{q_N,q_0} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{q_i,q_0}$$

Η προηγούμενη έκφραση υπονοεί και εμπλέκει πολλές και λεπτομερείς πράξεις. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε όπου είναι εύκολο, συμμετρίες που εμφανίζονται στο πρόβλημα και την διάταξη των φορτίων.

Παράδειγμα: 2 ίσα σημειακά φορτία $1\mu\text{C}$ βρίσκονται σε απόσταση 4m. Χωρίς απώλεια της γενικότητας θεωρούμε τα φορτία ως q_1 και q_2 με διανύσματα θέσης $\vec{r}_1 = (2,0,0)m$ και $\vec{r}_2 = (-2,0,0)m$. Ποια η δύναμη Coulomb που αναπτύσσεται σε ένα φορτίο q_0 στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων.



Απάντηση: Η συμμετρία του προβλήματος βοηθά να υπολογίσουμε εύκολα ότι η συνισταμένη δύναμη στο q_0 θα είναι μηδέν

Ηλεκτρικό πεδίο

Όπως και στην περίπτωση του βαρυτικού πεδίου, η δύναμη Coulomb είναι της μορφής δράσης σε απόσταση. Η φιλοσοφική διάσταση του φαινομένου είναι η εισαγωγή της έννοιας του **ηλεκτρικού πεδίου** που διαχέεται σε όλο το χώρο.

Το **ηλεκτρικό πεδίο** ορίζεται ως:

$$\vec{E}_{q'}(\mathcal{P}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_{q',q_0}}{q_0}$$

- q' : αντιπροσωπεύει το set των σημειακών φορτίων τα οποία ως σύνολο ενεργούν ως την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου
- q_0 : αναφέρεται σε ένα test φορτίο το οποίο βρίσκεται στο σημείο $\mathcal{P}$ του χώρου, όπου θέλουμε να προσδιορίσουμε το πεδίο
- $q_0 \rightarrow 0$: λαμβάνεται έτσι ώστε το test φορτίο να μην επηρεάζει με δύναμη Coulomb τα φορτία τα οποία δημιουργούν το πεδίο

Το **ηλεκτρικό πεδίο** στο σύστημα SI έχει μονάδες N/C . Οι μονάδες αυτές συνάδουν με την ερμηνεία του πεδίου ως η ηλεκτρική δύναμη ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του χώρου

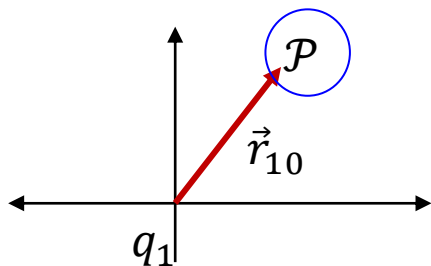
Παράδειγμα: Ηλεκτρικό πεδίο ενός σημειακού φορτίου

Το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο παράγεται από ένα και μόνο σημειακό φορτίο, q_1 , στο σημείο $\mathcal{P}$ είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστεί. Έστω το $\vec{r}_{10}$ αποτελεί το διάνυσμα θέσης του $\mathcal{P}$ ως προς την θέση που βρίσκεται το φορτίο q_1 . Έστω $\vec{\mathcal{F}}_{q_1, q_0}$ η δύναμη Coulomb από το q_1 στο test φορτίο q_0 .

Το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο παράγεται από το q_1 στο σημείο $\mathcal{P}$ είναι:

$$\vec{E}_{q_1}(\mathcal{P}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{\mathcal{F}}_{q_1, q_0}}{q_0} \Rightarrow \vec{E}_{q_1}(\mathcal{P}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{kq_1 q_0}{|\vec{r}_{10}|^2} \hat{r}_{10}}{q_0} \Rightarrow \vec{E}_{q_1}(\mathcal{P}) = \frac{kq_1}{|\vec{r}_{10}|^2} \hat{r}_{10}$$

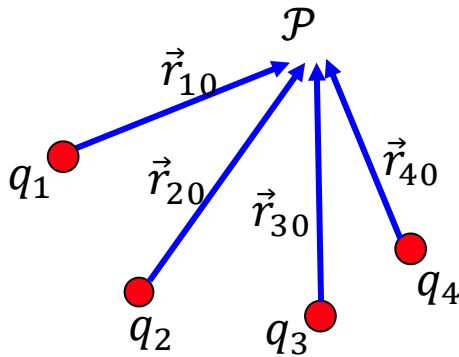
Το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο παράγεται σε ένα τυχαίο σημείο του χώρου από ένα σημειακό φορτίο, προσδιορίζεται πλήρως από το μέγεθος του φορτίου και την σχετική θέση του σημείου του χώρου ως προς το φορτίο που δημιουργεί το πεδίο.



$$\vec{\mathcal{F}}_{q_1, q_0} = \frac{kq_1 q_0}{|\vec{r}_{10}|^2} \hat{r}_{10}$$

Ηλεκτρικό πεδίο συλλογής σημειακών φορτίων

Θεωρούμε το ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από μία συλλογή $\mathcal{N}$ σημειακών φορτίων, q' , στο σημείο του χώρου $\mathcal{P}$.



Όπως έχουμε δει, η δύναμη Coulomb υπακούει στη αρχή της γραμμικής επαλληλίας και επομένως ανάλογα θα έχουμε και για το ηλεκτρικό πεδίο. Επομένως το συνιστάμενο ηλεκτρικό πεδίο θα είναι:

$$\vec{E}_{q'}(\mathcal{P}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{\mathcal{F}}_{q', q_0}}{q_0} \Rightarrow \vec{E}_{q'}(\mathcal{P}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \vec{\mathcal{F}}_{q_i, q_0}}{q_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{q'}(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{\mathcal{F}}_{q_i, q_0}}{q_0} \Rightarrow \vec{E}_{q'}(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \vec{E}_{q_i}(\vec{r}_{\mathcal{P}})$$